

Раздел 7. ВЫДЕЛЕНИЕ

§ 29. Значение выделения продуктов обмена веществ



Цель изучения темы: объяснять значение выделения в жизнедеятельности организмов.

Значение выделения для организмов. Вы уже знаете, что в цитоплазме любой растительной и животной клетки в результате ее жизнедеятельности накапливаются вредные вещества. Клетки могут получать их также вместе с пищей или иными способами из окружающей среды, образовывать внутри своего организма в виде результатов химических реакций, а избавляются от них различными способами. В организмах растений отходы накапливаются в вакуолях или хромопластах осенних листьев, от которых они избавляются в ходе листопада (рис. 78).

Если вредные вещества будут долго оставаться в клетках, тканях или органах, произойдет процесс *самоотравления*. Поэтому организмы стремятся поскорее от них избавиться. За это отвечают органы выделения и дыхания у животных и стареющие части и органы у растений.



Рис. 78. Красота осеннего листопада, воспетая поэтами, – всего лишь способ избавиться от вредных веществ

Органы выделения. У растений нет специальных органов выделения. Эту функцию могут выполнять старые листья или хвоинки, от которых растения избавляются.

У животных все вредные вещества из клеток сбрасываются в межклеточную жидкость и кровь. Главным органом выделения, отвечающим за очищение крови от вредных веществ, являются почки (для тех, у кого они есть). Вспомогательную функцию выполняет кожа. Часть вредных веществ, перед тем как удалиться почками, должна преобразоваться в печени. Продукты газообмена выводятся из организма в процессе дыхания.

Конечные продукты обмена веществ у животных. Энергию животные получают в процессе разложения белков, жиров и углеводов пищи под действием кислорода в ходе дыхания. Жиры и углеводы состоят из трех элементов: углерода, кислорода и водорода. Поэтому при их разложении (соединении с кислородом) образуются углекислый газ и вода, которые состоят из тех же трех элементов (углерод, кислород, водород).

А в состав белков обязательно входит азот. Поэтому при полном разложении белков образуются конечные (вредные) вещества, содержащие азот: *аммиак, мочеви́на и мочева́я кислота*. У разных групп животных образуется либо одно из этих трех веществ, либо все три, но преобладает какое-то одно. Для человека и других млекопитающих основным азотсодержащим веществом является мочеви́на.

Углекислый газ выводится у животных через органы дыхания (легкие или жабры), а у растений – через устьица листьев. Вода и содержащие азот вредные вещества, а также избыток солей выводятся у животных через органы выделения (почки) – с мочой и через кожу – с потом. Роль печени – сделать вредные вещества менее ядовитыми и доступными для удаления через почки.



Органы выделения, вредные вещества, мочеви́на.



Знание и понимание

1. Каково значение выделения для организма?
2. Откуда берутся вредные вещества в организме?

Применение

1. Объясните, как и почему связаны процессы дыхания, выделения и получения энергии.
2. Расскажите о значении разных органов животных, участвующих в процессах избавления от вредных веществ.

Анализ

1. Проанализируйте процессы выделения у растений и животных. Выявите, чем они сходны и чем различаются.
2. Используя дополнительные источники информации, покажите на схеме с указанием химических формул, из каких потребляемых организмом веществ какие продукты выделения образуются. Как они удаляются?

Синтез

1. Составьте схему поступления, преобразования и выделения веществ, обозначив живой организм как овал или круг, а окружающую природу – как пространство вокруг него. Внутри фигуры укажите, в каких органах происходят те или иные процессы.
2. Объясните суть процессов обмена веществ между организмом и окружающей средой.

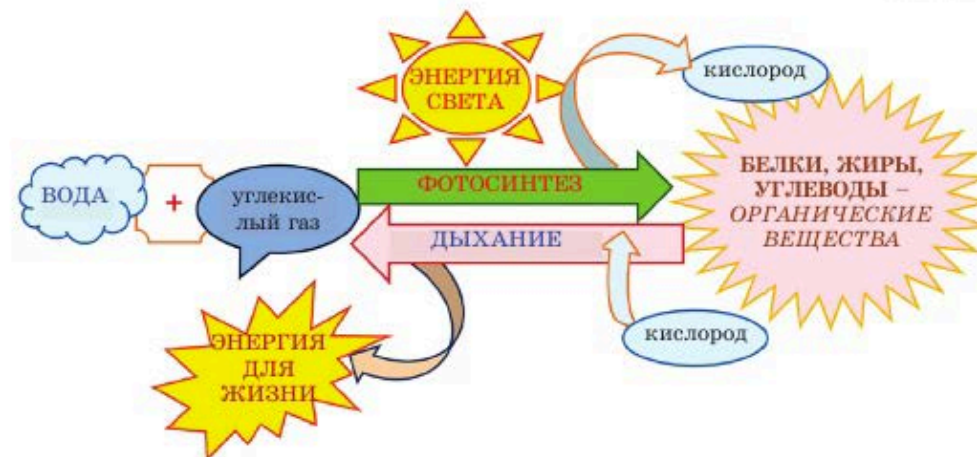
§ 30. Особенности выделения у растений



Цель изучения темы: исследовать особенности выделения у растений.

Конечные продукты обмена веществ у растений. В организме растений происходят два важнейших процесса: дыхание и фотосинтез. Вещества, которые образуются в ходе дыхания, расходуются в ходе фотосинтеза, и наоборот (схема 8).

Схема 8



В целом эти два процесса выглядят как обратимые химические реакции. Но на самом деле это не так. Фотосинтез не является «дыханием наоборот» хотя бы потому, что для него необходима энергия света. И происходят эти два процесса в совершенно самостоятельных органоидах клеток. Фотосинтез, например, – в хлоропластах.

Процессы дыхания и фотосинтеза объединяет то, что энергия света, запасенная растениями в виде органических веществ в ходе фотосинтеза, освобождается и используется растениями в ходе дыхания.



Как бы растения ни старались, энергия для их жизненных процессов может извлекаться только из органических веществ. Она не может быть получена напрямую из света. Приведем некоторую аналогию. Всем известно, что уголь дает энергию. Но когда он лежит в виде пластов или расфасован в мешках, он не способен дать энергию. Если его поджечь, то образуется тепловая энергия, которой можно отапливать жилища. А электрическую энергию из природного угля можно получить только на специальных теплоэлектростанциях. Также и из энергии света растения извлекают энергию, которая может превратиться в белки, жиры и углеводы. А уже из этих органических веществ в ходе дыхания извлекается энергия для жизни.

Начальные и конечные продукты фотосинтеза. *Начальными продуктами фотосинтеза являются кислород и водород, образовавшиеся при разложении воды, и энергия, которая образуется при взаимодействии света с хлорофиллом.*

Конечным продуктом фотосинтеза является глюкоза – первичный углевод. Из глюкозы растения в дальнейшем строят другие органические вещества. Но это уже не является процессом фотосинтеза, а скорее реакциями биосинтеза – создания необходимых веществ внутри живого.



Из начальных продуктов фотосинтеза растениями почти не используется только кислород. Он выделяется в атмосферу, что и делает возможным аэробное дыхание. *Водород* соединяется с углекислым газом атмосферы, и образуется конечный продукт – *глюкоза*. А на обеспечение этих реакций тратится *энергия*, образовавшаяся при взаимодействии света с хлорофиллом.

Начальные и конечные продукты дыхания. *Начальными продуктами дыхания можно считать результаты аэробного разложения органических веществ. Эти вещества могут быть очень разнообразными. Так, в клетках работающих мышц животных и человека образуется*

молочная кислота. В дальнейшем она будет разлагаться под действием кислорода.



У спортсменов скоростных видов (бег, лыжи, плавание, велоспорт и т.д.) количество молочной кислоты – показатель энергетической выносливости организма. Чем ниже уровень молочной кислоты, тем лучше дыхательная и кровеносная системы справляются с обеспечением клеток кислородом.

У многих микроорганизмов промежуточными продуктами могут быть *уксусная кислота, спирт* и т. д. У растительных и животных клеток промежуточным продуктом дыхания часто является *пировиноградная кислота (пируват)*. В клетках, испытывающих кислородное голодание, у растений пируват может превращаться в этиловый спирт, а в животных – в молочную кислоту.

Обязательными **конечными продуктами** дыхания у всех организмов являются *вода и углекислый газ*. Но если кислородному разложению подвергались только белки, тогда образуются еще и *азотсодержащие соединения*. Они в свою очередь преобразуются печенью и выводятся из организма почками.

Выделительные ткани растений. Хотя у растений нет выделительных органов, у них есть *выделительные ткани* и различные выделительные структуры: млечники, смоляные ходы, нектарники и т. д. Их назначение разнообразно. Так, некоторые растения выделяют горькие или сильно пахнущие вещества, чтобы их не поедали травоядные животные и насекомые. Другие растения, наоборот, выделяют вещества с приятным вкусом и запахом, чтобы привлечь насекомых-опылителей. Третьи растения образуют вещества, которые могут сохраняться про запас.



Млечные трубки, или **млечники**, – это клетки растительных тканей, выделяющие *млечный сок*. Он содержит вещества, которые по виду и структуре напоминают молоко животных. Но иногда он окрашен. Например, у чистотела млечный сок ярко-оранжевого цвета. Млечный сок растений содержит множество разнообразных веществ. Например, молочко одуванчиков имеет горький вкус. Оно спасает растения от поедания животными. Млечный сок гевеи и некоторых других тропических растений используется для изготовления латекса, каучука, гуттаперчи. К каучуконосам относятся и казахстанские растения тау-сагыз, кок-сагыз, крым-сагыз. Загустевший млечный сок опийного мака используется для изготовления обезболивающих медицинских препаратов и наркотиков. Млечный сок чистотела тоже применяется в медицине.

Еще один вид выделительной ткани растений – **смоляные ходы**. Они представляют собой трубчатые межклетники, в которых накапливаются смолы. Располагаются они в стволах деревьев, коре, корнях и листьях. Смолы состоят в основном из смоляных кислот, их эфиров и спиртов и т. д. Половина всех смолоносных растений встречается в тропиках. В условиях нашего климата важное значение имеют растения из семейства сосновых: пихта, сосна, лиственница.

Функции смолы связаны с защитой растений от поедания животными, заражения паразитическими грибами и т. д. Раньше смолы массово применялись при изготовлении клеев, лаков, красок и многих других изделий. Сейчас их активно заменяют синтетическими полимерами. Свое значение сохранили в основном канифоль и янтарь.

Часто совместно с природными смолами образуются **эфирные масла**.

Эти пахучие вещества вырабатываются эфиромасличными растениями. Ими богата кожура цитрусовых (рис. 79), кора эвкалиптов, листья лавра и другие тропические и субтропические растения. В наших условиях культивируются кориандр (кинза), мята, чабрец, шалфей, розмарин, анис и др. Ученые полагают, что одни эфирные масла помогают растениям отпугивать животных, другие – привлекать их. Но до конца их роль для самих растений не выяснена.



Рис. 79. Цитрусовые имеют не только яркий цвет, но и сильный запах

Эфирные масла используются человеком в фармакологии, парфюмерии, кулинарии и т. д. Высоко ценятся розовое, жасминное, анисовое, укропное, мятное, эвкалиптовое, цитрусовое и другие масла.

Нектарники выделяют нектар для привлечения насекомых-опылителей. Располагаются они чаще в цветках.



Начальные и конечные продукты фотосинтеза, начальные и конечные продукты дыхания, млечный сок, эфирные масла, выделительные ткани.



Знание и понимание

1. Вспомните, в каких органоидах происходит дыхание, а в каких – фотосинтез.
2. Какие вещества поглощаются и выделяются в процессе дыхания и фотосинтеза?

Применение

1. Объясните, какое значение для растений имеют начальные и конечные продукты фотосинтеза.
2. Охарактеризуйте, какое значение для растений имеют начальные и конечные продукты дыхания.

Анализ

1. В виде схемы изобразите процесс образования и выделения веществ из организма растений.
2. Определите функциональные различия между выделительными тканями у растений и выделительными органами у животных.

Синтез

1. Часто говорят, что растения являются фабрикой кислорода. Приведите аргументы «за» и «против» данного утверждения. Можно ли считать эту фразу буквальной или фигуральной? Выясните, какие организмы произвели первый кислород на нашей планете.
2. Какое значение имеют выделительные ткани для растений? Что произошло бы, если бы они не сформировались? Были бы последствия этого сравнимы с отсутствием выделительных органов у животных?

Оценка

Перед крупными соревнованиями, во время серьезных тренировок у спортсменов берут кровь на анализ, чтобы выявить количество молочной кислоты. Оцените, для чего это делается. Как вы считаете, оправдана ли такая система прогноза спортивных результатов? Приведите аргументы «за» и «против».



№ 8. Исследование особенностей выделения у растений на примере проростков. См. с. 267.

§ 31. Эволюция выделительной системы животных



Цель изучения темы: сравнивать строение выделительной системы беспозвоночных и позвоночных животных.

Выделительная система животных совершенствовалась в течение длительного времени. У многих морских беспозвоночных нет специальных органов. Выделение у них происходит через поверхность тела.

Простейшие, или одноклеточные животные, осуществляют выделение через *сократительные вакуоли* (рис. 80). Они представляют со-

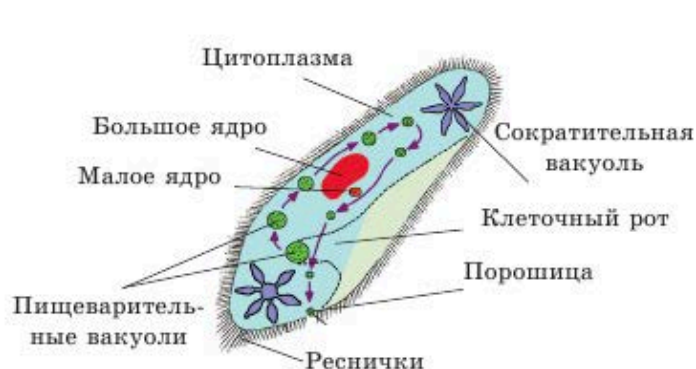


Рис. 80. Строение инфузории-туфельки



Рис. 81. Выделительная система белой планарии

бой мембранные пузырьки, находящиеся в цитоплазме клеток. В них поступают избытки воды, солей и других ненужных веществ. После того как сократительные вакуоли заполнятся, они сокращаются, выталкивая содержащиеся в них вещества из клетки наружу.

У первых многоклеточных животных (*губок* и *кишечнополостных*) специализированных органов выделения нет. У пресноводных, таких как *гидра*, эту роль выполняют сократительные вакуоли. У морских животных обитателей нет и сократительных вакуолей.

У типа **Плоские черви** впервые появляются самостоятельные органы выделения: *звездчатые клетки с мерцательным пламенем*. Они впадают в два длинных продольных *выделительных канала*, которые открываются наружу двумя выделительными порами (рис. 81).

Тип Круглые черви. У аскарид орган выделения – выделительный канал, открывающийся в середине тела одной выделительной порой. По нему вредные вещества выводятся наружу.

У типа **Кольчатые черви** (дождевые черви, пиявки и др.) впервые появляются особые органы выделения – *метанефридии* (выделительные трубочки). Общий план их строения и принципы работы будут одинаковыми у всех последующих типов и классов животных (рис. 82).

В каждом сегменте дождевого червя находится пара воронок, концы которых открываются в соседнем сегменте. В последнем сегменте тела воронок нет, так как им некуда открываться. Метанефридии очищают полость тела червя, выводя вредные вещества наружу.



Рис. 82. Выделительная система дождевого червя

Следующий шаг в эволюции органов выделения – *почки*. Если рассматривать их под микроскопом, выяснится, что они собраны из структур, похожих на метанефридии. Компоненты, из которых состоят почки, стали называть *нефронами*.

У классов типа **Моллюски** функционируют одна (улитки) или две (беззубки, осьминоги) почки.



Рис. 83. Внутреннее строение черного таракана

У классов типа **Членистоногие** наблюдаются серьезные различия в строении и работе органов выделения. У представителей класса **ракообразных** они представляют собой парные железы (антенальные и максиллярные), расположенные на голове и открывающиеся наружу около усиков или рта. У речного рака основными органами выделения являются *зеленые железы*.

У **паукообразных** и **насекомых** специфические органы выделения – *мальпигиевы сосуды* (рис. 83). Это трубочки, один конец которых открывается в кишечник, а другой конец слепо замкнут. Трубочки находятся в полостной жидкости. Клетки, из которых они состоят, способны улавливать вредные вещества из окружающей их гемолимфы и переводить в твердое состояние. Процесс этот направлен на экономию воды, которую насекомые и паукообразные почти не пьют. Да и обитают они зачастую в условиях дефицита влаги.

У всех **позвоночных** – от рыб до млекопитающих – органы выделения состоят из почек, мочеточников и мочевого пузыря, открывающегося через мочеиспускательный канал в окружающую среду или в клоаку

(рис. 84). Форма и размеры почек отличаются у разных классов, но по строению и функциям они схожи.

У птиц нет мочевого пузыря. Его отсутствие облегчает вес птицы. Мочеточники открываются в клоаку – выделения происходят часто, чтобы не накапливать лишний вес. При взлете птицы всегда освобождают клоаку.



Сократительная вакуоль, почки, нефроны, звездчатые клетки с мерцательным пламенем, метанефридии, зеленые железы, мальпигиевы сосуды.



Знание и понимание

1. Дайте характеристику сократительным вакуолям, осуществляющим выделение жидкости одноклеточных животных.
2. Опишите звездчатые клетки плоских червей.

Применение

1. Сопоставьте и дайте сравнительную характеристику строения и функций органов выделения у плоских, круглых и кольчатых червей.
2. Сопоставьте и дайте сравнительную характеристику строения и функций органов выделения у улиток, ракообразных, рыб и млекопитающих.

Анализ

1. Проанализируйте особенности строения и функционирования компонентов почек – нефронов. Проследите их эволюцию от кольчатых червей до млекопитающих.
2. Обсудите сходство и различия выделительных систем позвоночных и беспозвоночных животных.

Синтез

1. Нарисуйте опорную схему выделительной системы животных с точки зрения эволюции органов выделения.
2. Обсудите усовершенствование строения выделительной системы у плоских и кольчатых червей, улиток, ракообразных, рыб и млекопитающих.

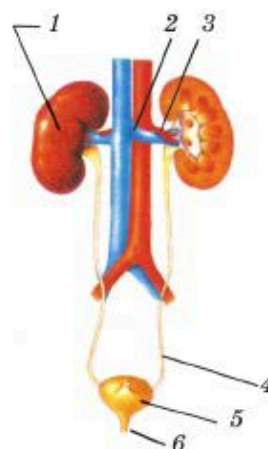


Рис. 84. Мочевыделительная система млекопитающих:

1 – почка; 2 – почечная вена; 3 – почечная артерия; 4 – мочеточник; 5 – мочевой пузырь; 6 – мочеиспускательный канал